MotrixLab 强化学习课程随堂题库

> **使用说明**：本题库涵盖 MotrixLab 基础知识，分为四个核心章节。每讲开头的“答案速查”可点击折叠/展开，方便进行自测与复习。

第 1 讲 | 课程导论：MotrixLab 能做什么

▼ **本讲答案速查（点击展开/折叠）**

题号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
答案	B	B	B	B	D	C	D	C	B	A

题目与解析

1. 下列关于 MotrixLab 的定位，最准确的是？

> ✅ **正确选项 (B)**：面向机器人强化学习的开发与训练平台

2. 与 CartPole 这类教学环境相比，机器人强化学习任务通常更复杂的关键原因是？

> ✅ **正确选项 (B)**：涉及机器人模型、关节执行器、物理仿真、接触碰撞、动作约束等大量环节

3. 教案认为，机器人强化学习项目里“最难的往往不是算法公式，而是”？

> ✅ **正确选项 (B)**：工程组织

4. 教案对 MotrixLab 核心价值的总结是？

> ✅ **正确选项 (B)**：把机器人强化学习任务拆成环境、奖励、配置、注册和训练流程等模块，让项目更清晰、更易扩展、更适合教学

5. 教案提到的典型应用场景，包括：

> ✅ **正确选项 (D)**：学习和教学、Demo 复现与分析、任务改造与二次开发

6. 教案用统一方法分析官方 Demo，案列出的分析维度：

> ✅ **正确选项 (C)**：任务目标、奖励、终止条件

7. 关于“任务改造与二次开发”这一应用场景，教案列举的做法：

> ✅ **正确选项 (D)**：修改一个奖励项、更换目标位置、调整动作尺度

8. 教案用“工作台”类比 MotrixLab 的模块划分，工作台上包含：

> ✅ **正确选项 (C)**：环境区域、奖励区域、注册区域

9. 教案认为学习 MotrixLab 的重点是：

> ✅ **正确选项 (B)**：掌握一套阅读和开发机器人强化学习项目的方法

10. 第 1 讲“本章你只需要记住的一句话”是：

> ✅ **正确选项 (A)**：学习 MotrixLab，不要一开始就陷入代码细节，先建立整体地图

🏗️ 第 2 讲 | 基础框架总览：分层架构怎么看

▼ 📊 本讲答案速查（点击展开/折叠）

题号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
答案	A	A	B	B	B	B	C	B	B	A

📝 题目与解析

1. MotrixLab 整体结构从上到下分为哪四层？

> ✅ **正确选项 (A)**：用户接口层 → 训练算法层 → 环境实现层 → 物理仿真层

2. `train.py`、`play.py`、`view.py` 这类脚本属于哪一层？

> ✅ **正确选项 (A)**：用户接口层

3. 用户接口层的核心职责是？

> ✅ **正确选项 (B)**：负责启动流程：解析参数、加载配置、创建环境、启动训练或测试

4. 训练算法层（如 PPO）主要负责？

> ✅ **正确选项 (B)**：数据采样、损失计算、参数更新等策略学习工作

5. 关于训练算法层与环境的关系，教案强调：

> ✅ **正确选项 (B)**：算法只需要环境返回标准强化学习信息：观测、奖励、终止标志等

6. 环境实现层中，`Env` 负责的是？

> ✅ **正确选项 (B)**：实现任务逻辑：如何接收动作、推进仿真、构造观测、判断任务结束

7. 用分层视角阅读 MotrixLab 项目，第一步应该怎么做？

> ✅ **正确选项 (C)**：判断文件属于哪一层，再看它承担什么职责

8. 机器人在仿真里一开始就抖动、穿模、爆炸，应该优先检查哪一层？

> ✅ **正确选项 (B)**：物理仿真层和环境参数

9. 下列哪项典型属于环境实现层的问题？

> ✅ **正确选项 (B)**：观测缺关键信息、奖励方向错误、终止条件过严

10. 一次训练的正确流转顺序是：

> ✅ **正确选项 (A)**：用户命令 → 训练入口 → 配置和注册 → 环境创建 → 算法采样 → 物理仿真 → 奖励反馈 → 策略更新

🌍 第 3 讲 | 训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系

▼ 📊 本讲答案速查（点击展开/折叠）

题号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
答案	A	B	A	D	C	B	B	B	B	C

📝 题目与解析

1. 训练环境“三位一体”的一句话概括是？

> ✅ **正确选项 (A)**：`EnvCfg` 管参数，`Env` 管流程，`Reward` 管目标

2. 把所有逻辑写进一个大文件硬编码，教案指出的主要问题是？

> ✅ **正确选项 (B)**：改参数要改代码、不同实验难以对比、代码难以复用和测试

3. `EnvCfg` 中 `sim_dt` 的含义是？

> ✅ **正确选项 (A)**：物理仿真步长（秒）

4. `EnvCfg` 的“四大作用”不包括下列哪项？

> ✅ **正确选项 (D)**：自动调整超参数

5. 在环境类上使用 `@envcfg("cartpole")` 装饰器，体现的是 `EnvCfg` 的哪项作用？

> ✅ **正确选项 (C)**：配置集中化

6. `Env` 的核心职责是？

> ✅ **正确选项 (B)**：把配置、动作、仿真、观测、奖励、终止条件串起来

7. `Env.step(action)` 的标准返回值是？

> ✅ **正确选项 (B)**：`(obs, reward, done, info)`

8. 教案推荐的阅读 `Env` 代码的正确顺序是？

> ✅ **正确选项 (B)**：`__init__` → `reset` → `step` → 动作处理 → 仿真步进 → observation → reward → 终止条件

9. `Env.reset()` 的职责是？

> ✅ **正确选项 (B)**：生成初始状态、添加随机性、返回初始 observation

10. 命令行执行 `python train.py --env_cfg_override max_episode_steps=500`，体现的是 `EnvCfg` 的哪项优势？

> ✅ **正确选项 (C)**：便于运行时覆盖

🎯 第 4 讲 | 奖励函数：为什么奖励决定训练成败

▼ 📊 **本讲答案速查（点击展开/折叠）**

题号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
答案	A	D	A	A	A	B	A	A	B	B

📝 题目与解析

1. 关于 Reward 的本质，最准确的说法是？

> ✅ **正确选项 (A)**：把任务目标转成数值信号；算法只会优化 reward，不懂真实目标

2. 教案提出的奖励设计六大原则，不包括下列哪项？

> ✅ **正确选项 (D)**：数值越大越好

3. 任务要求“抓取物体”，但奖励只写 `reward = -distance_to_object`（只奖励接近），主要问题是什么？

> ✅ **正确选项 (A)**：奖励与真实目标不一致，模型可能学到只接近、不抓取

4. 下列哪一项是“稀疏奖励”的典型示例？

> ✅ **正确选项 (A)**：任务成功给 1，否则全给 0

5. 奖励惩罚量级过大（如 `-100 * abs(action)`）的典型后果是？

> ✅ **正确选项 (A)**：模型学会不动

6. 奖励只给末端速度 `abs(velocity)`，智能体可能通过什么方式刷高分？

> ✅ **正确选项 (B)**：不断抖动以获得速度分

7. 奖励项互相打架（如先 `speed * 2.0` 后又 `- speed * 3.0`）的后果是？

> ✅ **正确选项 (A)**：模型不知道该学什么

8. 奖励设计的“可解释”原则要求？

> ✅ **正确选项 (A)**：每一项奖励都对应明确的任务目标

9. 出现“总 reward 在上升，但任务实际失败”时，最合理的排查做法是？

> ✅ **正确选项 (B)**：看 success rate 与 reward breakdown，警惕在刷辅助奖励项

10. 关于训练过程的行为观察，教案强调？

> ✅ **正确选项 (B)**：每周至少看一次训练过程的行为视频，检查是否有预期动作之外的“作弊”行为